

CY TECH

PROJET D'ANALYSE NUMÉRIQUE ET MODÉLISATION

– RAPPORT DE PROJET FINAL –

Résolution Analytique et Numérique d'une Équation Différentielle d'Ordre Deux

Rédigé par :

Mattéa FINOCCHIO

Antoine MARMELAT

Axelle MORIN

Enzo DERRIEN

Paul MARMELAT

7 Juin 2026

Sommaire

1. Introduction	3
1.1 Contexte scientifique et motivations physiques	3
1.2 Problématique et objectifs du projet	4
2. Étapes de réalisation	4
3. Répartition du travail	5
4. Analyse Théorique	5
4.1 Partie 1 : Analyse	5
Question 1 : Calcul de la constante H	5
Question 2 : Signe de la fonction au voisinage de 0	6
Question 3 : Relation entre la pente et la hauteur de la courbe	7
Question 4 : Non-annulation de la pente sur l'intervalle	7
Question 5 : Sens de variation de la solution Q	9
Question 6 : Comportement de la courbe en $-\infty$	9
Question 7 : Propriétés de la fonction P au point c	10
4.2 Partie 2 : Synthèse	11
Question 1 : Non-annulation de la fonction sur $[0, c[$	11
Question 2 : Existence d'une solution sur l'axe réel	12
Question 3 : Existence d'une solution à l'équation initiale	13
Question 4 : Unicité de la solution à une translation près	14
5. Implémentation Numérique	14

5.1 Structure du code et vérifications initiales	15
5.2 Recherche automatique des paramètres c et μ	15
5.3 Résolution de l'équation différentielle	16
5.4 Résultats graphiques et interprétation	16
 Références bibliographiques	 17

1 Introduction

1.1 Contexte scientifique et motivations physiques

Les équations différentielles du second ordre sont très utilisées pour décrire des phénomènes physiques, mécaniques ou biologiques. Elles permettent de modéliser l'évolution d'un système quand on connaît ses variations et son comportement global. Dans le cas des équations non linéaires, l'étude est souvent plus compliquée, car on ne peut pas toujours obtenir de solution explicite.

Dans ce projet, on s'intéresse à l'équation :

$$-Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0$$

Cette équation dépend de deux paramètres strictement positifs, μ et c . Elle sert à représenter une zone de transition, c'est-à-dire le passage progressif d'un état d'équilibre à un autre.

Dans notre cas, la fonction $Q(x)$ représente le profil de cette transition. La courbe relie deux valeurs différentes aux extrémités de l'espace : elle tend vers c quand $x \rightarrow -\infty$, puis vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

En physique, une telle trajectoire est appelée orbite hétéroclinique. Elle décrit le passage entre deux états d'équilibre distincts, ce qui en fait un objet intéressant à étudier aussi bien du point de vue théorique que numérique.

1.2 Problématique et objectifs du projet

Toute la difficulté de ce problème vient de la fonction $g(Q(x))$. Il s'agit d'un terme non linéaire. À cause des contraintes physiques qu'on lui impose, notamment le fait qu'elle soit de classe $\mathcal{C}^2$ et que sa valeur ainsi que sa dérivée s'annulent en zéro, il est tout simplement impossible de résoudre l'équation avec des formules mathématiques classiques.

Face à ce problème, l'enjeu central de ce travail est de lier de manière itérative la théorie mathématique rigoureuse à la pratique algorithmique. Notre démarche se décline ainsi sous deux aspects complémentaires :

- **Une phase d'analyse et de synthèse théorique :** Avant de lancer le moindre calcul, nous étudions les propriétés géométriques indispensables de l'équation (décroissance stricte, invariance du hamiltonien) pour prouver formellement que la solution existe et qu'elle est unique. L'objectif est d'établir un critère global reliant de manière univoque le paramètre de réaction μ à la hauteur de l'asymptote c .

- **Une phase d’implémentation et de validation numérique** : Une fois la théorie assurée, l’informatique prend le relais pour contourner la non-linéarité. Il s’agit de traduire nos critères analytiques en un algorithme de recherche robuste pour identifier les couples (μ, c) admissibles, puis de simuler fidèlement le profil $Q(x)$ via un solveur d’intégration pas-à-pas.

Pour valider notre démarche, nous recherchons spécifiquement un profil de solution Q satisfaisant les conditions aux limites asymptotiques suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = c \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0$$

Ce rapport documente ainsi l’intégralité de notre approche, depuis la démonstration de la convergence des intégrales de Riemann aux bornes singulières jusqu’à la confrontation finale des asymptotes théoriques avec les trajectoires calculées numériquement.

2. Étapes de réalisation

Le travail a été organisé en deux grandes phases.

La première phase était consacrée à la preuve théorique. Nous avons d’abord mené une analyse : en supposant qu’une solution existait, nous avons trouvé ses propriétés principales, comme la constante du mouvement, le signe de la dérivée ou le lien entre les limites et les paramètres. Ensuite, pour la synthèse, nous avons démontré l’existence de la solution en séparant les variables et en étudiant les intégrales, avant de prouver l’unicité grâce au théorème de Cauchy-Lipschitz.

La seconde phase, a porté sur l’implémentation numérique. Nous avons développé un programme en Python pour vérifier que la fonction g respectait bien les hypothèses de départ. Nous avons ensuite créé une fonction pour chercher et trouver automatiquement les bonnes valeurs de c et μ . Enfin, nous avons codé un solveur pour calculer et afficher le graphique final de la solution $Q(x)$.

3. Répartition du travail

La réflexion sur la partie théorique a été principalement menée par Enzo, Paul et Axelle. Ce fonctionnement par pôle n’a pas empêché une collaboration globale au sein du groupe : Mattéa et Antoine ont également fortement contribué à cette phase d’analyse. Il était en effet indispensable que toute l’équipe comprenne et maîtrise les notions de base du projet (comme le théorème de Cauchy-Lipschitz, les équations autonomes ou le comportement aux limites) avant de pouvoir passer au code.

Forts de cette base théorique commune, la partie numérique et algorithmique a été principalement prise en charge par Mattéa et Antoine. Ces derniers se sont réparti la conception du programme selon les axes suivants :

- **Développement et fonctions** : Codage de la barrière de sécurité pour tester $g(0)$ et $g'(0)$, implémentation des fonctions mathématiques pour calculer l'intégrale ($G(x)$) ainsi que la fonction $P(x)$, et création de l'algorithme de détection des sommets.
- **Résolution de l'équation** : Programmation du système différentiel, calcul de la courbe vers la gauche (passé) et vers la droite (futur), et affichage du graphique de la solution finale avec la bibliothèque `matplotlib`.
- **Vérification et documentation** : Relecture du code et mise en ligne du projet sur le répertoire GitHub.

2 Partie 1 : Analyse

Question 1

Énoncé : Montrer que la fonction $H(x) = \frac{Q'(x)^2}{2} - (G(Q(x)) + \frac{\mu}{2}Q(x)^2)$ où $G(y) = \int_0^y g(t)dt$ est constante. Calculez sa valeur.

Pour montrer que la fonction $H(x)$ est constante sur $\mathbb{R}$, on calcule sa dérivée.

- La dérivée de $\frac{1}{2}Q'(x)^2$ est $Q'(x)Q''(x)$.
- La dérivée de $G(Q(x))$ est $G'(Q(x))Q'(x) = g(Q(x))Q'(x)$, car G est une primitive de g .
- La dérivée de $\frac{\mu}{2}Q(x)^2$ est $\mu Q(x)Q'(x)$.

Ainsi, la dérivée de H s'écrit :

$$\begin{aligned} H'(x) &= Q'(x)Q''(x) - (g(Q(x))Q'(x) + \mu Q(x)Q'(x)) \\ H'(x) &= Q'(x) [Q''(x) - g(Q(x)) - \mu Q(x)] \end{aligned}$$

D'après l'équation différentielle initiale, on a $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$, ce qui implique $Q''(x) = \mu Q(x) + g(Q(x))$. Donc :

$$H'(x) = Q'(x) [(\mu Q(x) + g(Q(x))) - g(Q(x)) - \mu Q(x)] = 0$$

La fonction H est constante sur $\mathbb{R}$.

Calcul de la constante : Puisque H est constante partout, on peut trouver sa valeur en calculant sa limite quand $x \rightarrow +\infty$. D'après l'énoncé on a :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0$.
- La fonction Q se stabilisant en l'infini, sa dérivée s'annule : $Q'(x) \rightarrow 0$.
- Par définition de l'intégrale, $G(0) = \int_0^0 g(t)dt = 0$.

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = \frac{1}{2}(0)^2 - \left(G(0) + \frac{\mu}{2}(0)^2\right) = 0 - (0 + 0) = 0$$

La valeur de la constante est donc 0.

Question 2

Énoncé : Montrer que pour $y > 0$ assez petit, on a $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$.

Posons la fonction $f(y) = G(y) + \frac{\mu}{2}y^2$. On veut étudier son signe pour un $y > 0$ très proche de 0.

Pour cela, on peut utiliser la formule de Taylor-Young à l'ordre 2. On doit calculer $f(0)$, $f'(0)$ et $f''(0)$.

D'après l'énoncé, $\mu > 0$, $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$. On sait aussi que G est la primitive de g qui s'annule en 0, donc $G(0) = 0$ et $G' = g$.

Calcule des valeurs en 0 :

- $f(0) = G(0) + \frac{\mu}{2}(0)^2 = 0$
- $f'(y) = g(y) + \mu y \implies f'(0) = g(0) + 0 = 0$
- $f''(y) = g'(y) + \mu \implies f''(0) = g'(0) + \mu = \mu$

D'après la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, la fonction s'écrit :

$$f(y) = f(0) + yf'(0) + \frac{y^2}{2}f''(0) + o(y^2)$$

En remplaçant par les valeurs qu'on vient de trouver, on obtient :

$$f(y) = 0 + 0 + \frac{\mu}{2}y^2 + o(y^2)$$

$$f(y) = \frac{\mu}{2}y^2 + o(y^2)$$

Comme $\mu > 0$, le terme $\frac{\mu}{2}y^2$ est strictement positif pour tout $y \neq 0$. Pour un y assez petit, $o(y^2)$ est totalement négligeable par rapport à $\frac{\mu}{2}y^2$. La fonction $f(y)$ prend donc obligatoirement le signe de son terme dominant.

Conclusion : pour $y > 0$ assez petit, on a bien $f(y) > 0$, donc : $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2 > 0$

Question 3

Énoncé : Montrer qu'il existe $\epsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $Q' = \epsilon\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$.

On a démontré que la fonction $H(x)$ est constante et vaut 0 pour tout réel x .

On peut donc écrire l'équation suivante :

$$\frac{Q'(x)^2}{2} - \left(G(Q(x)) + \frac{\mu}{2}Q(x)^2 \right) = 0$$

On isole $Q'(x)^2$:

$$\begin{aligned} \frac{Q'(x)^2}{2} &= G(Q(x)) + \frac{\mu}{2}Q(x)^2 \\ \implies Q'(x)^2 &= 2G(Q(x)) + \mu Q(x)^2 \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$Q'(x) = \pm\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

Puisque la dérivée Q' est continue et qu'elle ne s'annule pas sur l'intervalle étudié, elle ne peut pas changer de signe. Elle garde donc un signe global constant.

Il existe ainsi une constante $\epsilon \in \{-1, 1\}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$Q'(x) = \epsilon\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

Question 4

Énoncé : Montrer que la fonction $y \mapsto \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $]0, c[$.

Posons $f(y) = \mu y^2 + 2G(y)$. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $y_0 \in]0, c[$ tel que $f(y_0) = 0$.

La fonction Q est continue, avec $Q(-\infty) = c$ et $Q(+\infty) = 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle prend toutes les valeurs entre 0 et c . Il existe donc un réel x_0 tel que $Q(x_0) = y_0$. D'après la question 3, on a $Q'(x_0)^2 = f(Q(x_0)) = f(y_0) = 0$. Donc $Q'(x_0) = 0$.

Pour tout réel x , on a $f(Q(x)) = Q'(x)^2 \geq 0$. La fonction f est donc toujours positive ou nulle sur l'image de Q . Puisque $f(y_0) = 0$, le point y_0 est un minimum. Comme y_0 est à l'intérieur de l'intervalle ouvert $]0, c[$, la dérivée de f s'y annule obligatoirement : $f'(y_0) = 0$.

On calcule la dérivée de f : $f'(y) = 2\mu y + 2g(y)$. L'annulation en y_0 donne donc : $2(\mu y_0 + g(y_0)) = 0 \implies \mu y_0 + g(y_0) = 0$.

Regardons notre équation différentielle au point x_0 :

$$Q''(x_0) = \mu Q(x_0) + g(Q(x_0)) = \mu y_0 + g(y_0) = 0$$

Au point x_0 , la solution vérifie donc $Q(x_0) = y_0$ et $Q'(x_0) = 0$.

Or, la fonction constante $\tilde{Q}(x) = y_0$ est une solution évidente de l'équation différentielle vérifiant ces mêmes conditions initiales. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, on devrait avoir $Q(x) = y_0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

C'est absurde, car cela contredit l'énoncé ($Q(-\infty) = c$ et $Q(+\infty) = 0$).

Conclusion :

L'hypothèse est fausse. La fonction $y \mapsto \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $]0, c[$.

Question 5

Énoncé : Montrer que $\epsilon = -1$. En déduire que Q est décroissante.

1. Détermination de ϵ :

Supposons par l'absurde que $\epsilon = 1$. D'après la question 3, la dérivée s'écrirait :

$$Q'(x) = \sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

Une racine carrée étant toujours positive ou nulle, on aurait $Q'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction Q serait donc croissante sur $\mathbb{R}$. Par propriété des fonctions croissantes, la limite en $-\infty$ doit être inférieure ou égale à la limite en $+\infty$. On aurait donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) \implies c \leq 0$$

Or, d'après l'énoncé, c est strictement positif ($c > 0$). C'est une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse, ce qui prouve que $\epsilon = -1$.

2. Décroissance de Q :

Puisque $\epsilon = -1$, l'équation devient :

$$Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

Une racine carrée étant toujours positive, l'ajout du signe moins devant garantit que $Q'(x) \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction Q est donc décroissante.

Question 6

Énoncé : Montrer que $\mu c + g(c) = 0$ et en déduire que $g(c) < 0$.

On a d'après l'énoncé, l'équation différentielle de départ :

$$-Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0 \implies Q''(x) = \mu Q(x) + g(Q(x))$$

On étudie ce qu'il se passe quand $x \rightarrow -\infty$. On sait que $\lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = c$. Puisque la fonction Q se stabilise vers une constante finie c , ses dérivées successives s'annule. On a donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} Q''(x) = 0$.

En passant à la limite dans l'équation différentielle. Comme la fonction g est continue :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} Q''(x) &= \mu \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) \right) + g \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) \right) \\ 0 &= \mu c + g(c) \end{aligned}$$

À partir du résultat précédent, on peut isoler $g(c)$:

$$g(c) = -\mu c$$

D'après l'énoncé : $\mu > 0$ et $c > 0$. Le produit μc est donc strictement positif. Avec le signe moins devant, on obtient obligatoirement un résultat strictement négatif.

On en déduit donc que :

$$g(c(\mu)) < 0$$

Question 7

Énoncé : Montrer que $\mu = P(c) > 0$, $P'(c) = 0$ et que $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in [0, c[$.

On rappelle la définition donnée dans le sujet : $P(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x g(t) dt = -\frac{2G(x)}{x^2}$.

1. Montrer que $\mu = P(c) > 0$:

On utilise la fonction H de la question 1. On sait que pour tout réel x :

$$\frac{Q'(x)^2}{2} - G(Q(x)) - \frac{\mu}{2}Q(x)^2 = 0$$

Passons à la limite quand $x \rightarrow -\infty$. On sait que $Q(x) \rightarrow c$ et que sa dérivée $Q'(x) \rightarrow 0$. L'équation devient :

$$0 - G(c) - \frac{\mu}{2}c^2 = 0 \implies \mu c^2 = -2G(c) \implies \mu = -\frac{2G(c)}{c^2}$$

On reconnaît P évaluée en c . On a donc bien $\mu = P(c)$. On sait que $\mu > 0$ donc $P(c) > 0$.

2. Montrer que $P'(c) = 0$:

Calculons la dérivée de la fonction P pour $x > 0$ avec la formule de dérivation d'un quotient :

$$P'(x) = \frac{-2g(x)x^2 - (-2G(x) \times 2x)}{x^4} = \frac{-2xg(x) + 4G(x)}{x^3}$$

Évaluons cette dérivée en $x = c$:

$$P'(c) = \frac{-2cg(c) + 4G(c)}{c^3}$$

- D'après la question 6, on a $g(c) = -\mu c$. Le terme $-2cg(c)$ devient donc $2\mu c^2$.
- D'après l'étape 1 ci-dessus, on a $-2G(c) = \mu c^2$. Le terme $4G(c)$ devient donc $-2\mu c^2$.

En remplaçant ces éléments dans la fraction, on obtient :

$$P'(c) = \frac{2\mu c^2 - 2\mu c^2}{c^3} = 0$$

3. Montrer que $P(x) < P(c)$ sur $]0, c[$:

D'après la question 4, on sait que pour tout $x \in]0, c[$, la quantité $\mu x^2 + 2G(x) > 0$. En manipulant cette inégalité, on obtient :

$$\mu x^2 > -2G(x) \implies \mu > -\frac{2G(x)}{x^2} \implies \mu > P(x)$$

Puisque l'on a prouvé que $\mu = P(c)$, on en déduit que $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in]0, c[$.

Il reste à vérifier la borne en $x = 0$. Puisque $g(0) = g'(0) = 0$, la formule de Taylor-Young nous indique que $G(x) = o(x^2)$ au voisinage de 0. Par conséquent, la limite de $P(x) = -\frac{2G(x)}{x^2}$ quand $x \rightarrow 0$ vaut 0. On peut prolonger P par continuité en posant

$P(0) = 0$. Puisque $P(c) = \mu > 0$, on a bien $P(0) < P(c)$.

L'inégalité stricte $P(x) < P(c)$ est donc vérifiée sur la totalité de l'intervalle $[0, c[$.

3 Partie 2 : Synthèse

Question 1

Énoncé : Montrer que $y \mapsto \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $[0, c[$.

Remarque : L'intervalle donné dans l'énoncé est fermé en zéro. Or, pour $y = 0$, on a $\mu(0)^2 + 2G(0) = 0$. La fonction s'annule donc en zéro. Nous allons démontrer qu'elle ne s'annule pas sur $]0, c[$.

D'après les hypothèses de la partie 2, on sait que pour tout $y \in]0, c[$:

$$\begin{aligned} P(y) &< P(c) \\ \implies P(y) &< \mu && \text{(car on suppose } \mu = P(c)) \\ \implies -\frac{2G(y)}{y^2} &< \mu && \text{(par définition de } P) \\ \implies -2G(y) &< \mu y^2 && \text{(on multiplie par } y^2 > 0) \\ \implies \mu y^2 + 2G(y) &> 0 \end{aligned}$$

La quantité étant strictement positive, elle ne s'annule jamais sur l'intervalle $]0, c[$.

Question 2

Énoncé : Montrer que l'équation différentielle $Q' = -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}$ admet une solution sur tout l'axe réel.

On sépare les variables x et Q dans l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{dx} &= -\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)} \\ \implies dx &= \frac{-dQ}{\sqrt{\mu Q^2 + 2G(Q)}} \end{aligned}$$

On intègre cette expression. Pour montrer que la solution existe sur tout $\mathbb{R}$, il faut prouver que l'intégrale diverge quand Q s'approche de ses bornes 0 et c .

Étudions l'intégrale $\int \frac{du}{\sqrt{\mu u^2 + 2G(u)}}$ aux deux bornes :

1. Limite quand $u \rightarrow 0$:

Au voisinage de 0, $G(u) \sim 0$ (car $g(0) = 0$). L'intégrande est alors équivalent à :

$$\frac{1}{\sqrt{\mu u^2}} = \frac{1}{\sqrt{\mu} u}$$

D'après le critère de Riemann, l'intégrale de $1/u$ diverge en 0.

2. Limite quand $u \rightarrow c$:

Posons $f(u) = \mu u^2 + 2G(u)$ et on fait un développement de Taylor-Young au voisinage de c à l'ordre 2 :

$$f(u) = f(c) + (u - c)f'(c) + \frac{(u - c)^2}{2}f''(c) + o((u - c)^2)$$

- Par hypothèse, $\mu = P(c) = -\frac{2G(c)}{c^2}$. On en déduit que $2G(c) = -\mu c^2$.
Donc $f(c) = \mu c^2 + 2G(c) = \mu c^2 - \mu c^2 = 0$.
- $f'(u) = 2\mu u + 2g(u)$. Par hypothèse, on a aussi $P'(c) = 0$, d'après la question 7)
 $g(c) = -\mu c$.
Donc $f'(c) = 2\mu c + 2(-\mu c) = 0$.

Ainsi on obtient :

$$f(u) = \frac{f''(c)}{2}(u - c)^2 + o((u - c)^2)$$

En posant $K = \frac{f''(c)}{2}$ (avec $K > 0$ car c est un minimum de f), on a :

$$f(u) \sim K(u - c)^2$$

L'intégrande se comporte donc au voisinage de c comme :

$$\frac{1}{\sqrt{K(u - c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{K}|u - c|} = \frac{1}{\sqrt{K}(c - u)} \quad (\text{car } u < c)$$

D'après le critère de Riemann, l'intégrale de $1/(c - u)$ diverge en c .

Conclusion :

L'intégrale diverge aux deux bornes. Elle reste donc bien définie dans l'intervalle $]0, c[$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Question 3

Énoncé : Conclure quant à l'existence d'une solution à l'équation différentielle initiale.

D'après la question précédente, on a une fonction globale Q vérifiant :

$$Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$$

En élevant cette relation au carré :

$$Q'(x)^2 = \mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))$$

On dérive par rapport à x :

$$\begin{aligned} 2Q'(x)Q''(x) &= 2\mu Q(x)Q'(x) + 2g(Q(x))Q'(x) \\ \implies 2Q'(x)(Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x))) &= 0 \end{aligned}$$

D'après la Question 1, on sait que $\mu Q^2 + 2G(Q) > 0$ sur $]0, c[$. Par conséquent, $Q'(x) \neq 0$ pour tout réel x . On peut diviser par $2Q'(x)$:

$$Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x)) = 0 \implies -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0$$

La fonction Q est donc bien solution de l'équation différentielle initiale.

Vérification des conditions aux limites. D'après la question 2, on a immédiatement :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = c$$

Conclusion L'équation différentielle initiale

$$\begin{cases} -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0 \\ Q(+\infty) = 0 \\ Q(-\infty) = c \end{cases}$$

admet donc bien au moins une solution.

Question 4

Énoncé : Montrer que s'il existe $\tilde{Q}$ une autre solution à l'équation différentielle initiale, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x) = Q(x + a)$.

Soit $\tilde{Q}$ une autre solution. Puisqu'elle vérifie la même équation initiale et les mêmes limites (c en $-\infty$ et 0 en $+\infty$), toute la Partie 1 est identique. Elle vérifie donc la même équation

différentielle du premier ordre :

$$\tilde{Q}'(x) = -\sqrt{\mu\tilde{Q}(x)^2 + 2G(\tilde{Q}(x))}$$

C'est une équation différentielle autonome (de la forme $y' = F(y)$), elle ne dépend pas de x donc toute translation d'une solution reste une solution.

Puisque Q et $\tilde{Q}$ sont toutes les deux décroissantes de c à 0, elles traversent toutes les deux la hauteur $\frac{c}{2}$. Il existe donc un réel x_1 tel que $Q(x_1) = \frac{c}{2}$, et un réel x_2 tel que $\tilde{Q}(x_2) = \frac{c}{2}$.

Posons $a = x_1 - x_2$ et définissons la fonction $Q^*(x) = Q(x + a)$. Puisque l'équation est autonome, cette fonction décalée Q^* est toujours solution de l'équation. De plus, évaluons-la au point x_2 :

$$Q^*(x_2) = Q(x_2 + a) = Q(x_2 + x_1 - x_2) = Q(x_1) = \frac{c}{2}$$

Les fonctions $\tilde{Q}$ et Q^* sont deux solutions de la même équation différentielle du premier ordre, et elles vérifient la même condition initiale au point x_2 :

$$\tilde{Q}(x_2) = Q^*(x_2) = \frac{c}{2}$$

D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz et l'unicité de la solution, ces deux fonctions sont égales sur tout $\mathbb{R}$. Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\tilde{Q}(x) = Q^*(x) = Q(x + a)$$

4 Implémentation Numérique

Dans cette section, nous expliquons comment nous avons traduit notre étude théorique en un programme informatique sous Python, puis nous analysons le graphique obtenu.

4.1 Structure du code et vérifications initiales

Le programme commence par définir la fonction de test choisie pour notre projet :

$$g(x) = x^3 - x^2$$

Pour s'assurer que cette fonction respecte bien les conditions de départ de l'énoncé, nous avons créé une fonction de sécurité nommée `verifier_g()`. Cette fonction vérifie deux

choses :

- Que $g(0) = 0$.
- Que la dérivée de g en 0 est bien égale à 0. Pour cela, le code calcule la pente de la fonction à l'aide d'un tout petit pas $h = 10^{-5}$.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas validée, le programme s'arrête immédiatement grâce à la commande `sys.exit()` pour éviter de faire des calculs faux. Enfin, il est important de noter qu'il est impossible de vérifier numériquement qu'une fonction est de classe C^2 (deux fois continûment dérivable). Nous supposons donc simplement que cette condition de régularité est bien respectée en dehors du programme.

4.2 Recherche automatique des paramètres c et μ

Une fois la fonction validée, le programme doit trouver les valeurs de c et μ . Cette recherche se déroule en trois étapes :

1. **Calcul de la primitive $G(x)$** : Nous utilisons la fonction `quad` du module `scipy` pour calculer l'intégrale de g entre 0 et x . L'indice `[0]` permet de récupérer uniquement le résultat du calcul de l'aire, en ignorant l'estimation de l'erreur renvoyée par Python.
2. **Création de la courbe $P(x)$** : La fonction `P(x)` calcule la valeur $-2G(x)/x^2$. Une condition `if x == 0` est ajoutée pour renvoyer directement 0 et éviter un plantage informatique lié à la division par zéro.
3. **Détection du sommet** : La fonction `parametres()` crée une grille de 1000 points entre 0.001 et 10 avec `np.linspace`. Elle utilise ensuite l'outil `find_peaks` pour localiser tous les sommets de la courbe de $P(x)$.

Pour valider le bon sommet, le code utilise la ligne suivante :

```
if np.all(P_val[:i] < mu):
```

Cette ligne est la traduction exacte de notre condition théorique. Elle vérifie que pour le sommet trouvé, toutes les valeurs de la courbe situées avant lui (`P_val[:i]`) sont strictement plus petites que sa hauteur (`mu`).

4.3 Résolution de l'équation différentielle

Une fois les bons paramètres c et μ trouvés, la fonction `graphique()` se charge de calculer la forme de la courbe $Q(x)$.

Le solveur de Python (`solve_ivp`) ne sait pas résoudre directement une équation avec une dérivée seconde (Q''). Pour contourner ce problème, nous transformons notre équation en un système de deux équations simples grâce à la fonction `equation(x, Y)` :

- La première ligne donne la pente : `dQ = Y[1]`.

- La deuxième ligne donne la variation de la pente à partir de notre formule de base :

$$d2Q = \mu * Q + g(Q).$$

Nous choisissons comme point de départ le milieu de la descente de la courbe, c'est-à-dire en $x = 0$ avec une hauteur $Q(0) = c/2$. La pente de départ $dQ0$ est calculée automatiquement à l'aide de la formule avec la racine carrée démontrée dans la première partie du rapport.

Le programme lance alors deux simulations distinctes :

- `sol_droite` calcule le futur de la courbe de $x = 0$ jusqu'à $x = 10$.
- `sol_gauche` calcule le passé de la courbe en allant de $x = 0$ jusqu'à $x = -10$.

Enfin, la commande `np.concatenate` recolle ces deux morceaux. L'utilisation du symbole `[::-1]` permet de retourner les tableaux du passé pour que tous les points soient rangés dans le bon ordre, de gauche à droite.

4.4 Résultats graphiques et interprétation

Pour notre fonction $g(x) = x^3 - x^2$, le programme trouve les valeurs numériques suivantes :

$$c \approx 0.667 \quad \text{et} \quad \mu \approx 0.222$$

Le graphique généré par le code affiche une courbe en forme de S inversé. L'analyse visuelle de ce dessin permet d'apporter plusieurs conclusions :

- **Décroissance** : La courbe bleue descend continuellement, ce qui confirme que la fonction $Q(x)$ est strictement décroissante.
- **Limite en $-\infty$** : Lorsque l'on regarde vers la gauche ($x = -10$), la courbe s'approche et se stabilise le long de la ligne rouge en pointillés, qui correspond exactement à la valeur calculée $c = 0.667$.
- **Limite en $+\infty$** : Lorsque l'on regarde vers la droite ($x = 10$), la courbe descend et se stabilise le long de la ligne verte qui représente le niveau 0.

Ce résultat graphique est une réussite totale. Il montre que les calculs de l'ordinateur s'accordent parfaitement avec nos prévisions théoriques, validant ainsi l'ensemble de notre démarche.

Références

- [1] *Cours d'Analyse Mathématique et Équations Différentielles*, Université de Toulon, Année universitaire 2025-2026. (Pour l'étude théorique, le théorème de Cauchy-Lipschitz et les équations autonomes).
- [2] Virtanen, P. et al. *SciPy 1.0 : Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*, Nature Methods, 2020. Documentation officielle : <https://docs.scipy.org>

(Pour l'utilisation des fonctions d'intégration numérique `quad` et `solve_ivp`, ainsi que la détection de sommets `find_peaks`).

- [3] Harris, C. R. et al. *Array programming with NumPy*, Nature, 2020. Documentation officielle : <https://numpy.org> (Pour la manipulation des listes de points, la création de grilles avec `linspace` et le collage de tableaux avec `concatenate`).
- [4] Hunter, J. D. *Matplotlib : A 2D Graphics Environment*, Computing in Science & Engineering, 2007. Documentation officielle : <https://matplotlib.org> (Pour la génération de graphiques et l'affichage des asymptotes de la solution).
- [5] Quarteroni, A., Sacco, R., et Saleri, F. *Analyse Numérique : Édition revue et augmentée*, Springer-Verlag, 2007. (Pour les concepts généraux sur la résolution numérique des problèmes à valeur initiale et la méthode de Runge-Kutta).